

南开大学

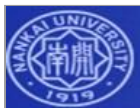
NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



汇编语言与逆向技术

第6章 条件处理指令及程序结构



南开大学

NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



控制流转移指令



允公允能 日新月异

控制转移

- 控制转移（transfer of control）是一种改变汇编语句执行顺序的方法。
 - 无条件转移
 - 条件转移



南开大学
Nankai University

无条件转移 Unconditional Jump

- 将CPU控制权直接转移到指定的汇编语句
 - 修改EIP为指定的内存地址
 - CPU从EIP指定的内存地址读取下一条机器指令





允公允能 日新月异

JMP指令

- JMP指令也被称为无条件转移（Jump）指令，这意味着程序可以在没有任何先决条件的情况下改变执行顺序。
- **JMP** 目的地址
- JMP指令实现CPU控制权的无条件跳转
- 目的地址是代码标号
 - 代码标号被**汇编器**翻译成内存地址
 - **CPU**看到的是内存地址，不是代码标号



南开大学
Nankai University

循环

top:

... ..

... ..

JMP top



无限循环



南开大学
Nankai University

主观题 10分

允公允能 日新月异

条件跳转指令的判断条件存储在哪里？



南开大学
Nankai University

允公允能 日新月异

条件跳转指令 Conditional Jump

- 布尔和比较指令
 - AND、OR、XOR、NOT、TEST、CMP



南开大学
Nankai University

AND指令

- AND指令可以操作寄存器和存储单元作为目的操作数，而立即数、寄存器和存储单元可以作为源操作数，但目的操作数和源操作数中不能同时都是存储器操作数。

AND reg, reg

AND reg, mem

AND reg, imm

AND mem, reg

AND mem, imm



南开大学
Nankai University

AND指令

常被用于清除选定位，保留其他位，当执行AND指令时，它会设置标志位CF和OF为0，根据结果按照定义来影响标志位SF、ZF和PF。

```
mov al,00111011b
and al,00001111b
```

```

      00111011
AND   00001111
-----
被清除—00001011—保持不变
    
```



OR指令

- 按位“或”操作，结果存放在目的操作数中。
- OR指令可以操作寄存器和存储单元作为目的操作数，而立即数、寄存器和存储单元可以作为源操作数，但目的操作数和源操作数中不能同时都是存储器操作数。

OR reg, reg

OR reg, mem

OR reg, imm

OR mem, reg

OR mem, imm



南开大学
Nankai University

OR指令

常被用于设定选定位，保留其他位。当执行OR指令时，它会设置标志位CF和OF为0

	00111011	
OR	<u>00001111</u>	
保持不变 —	00111111	— 被设置



填空题 0分

⚙ 设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

```
MOV EAX, 35H  
AND EAX, 53H  
OR  EAX, 35H
```

的结果?

作答

南开大学
Nankai University

XOR指令

- 按位“异或”操作，结果存放在目的操作数中。
 - 如果位相同，结果为0；否则为1。
 - 与同样操作数执行两次XOR运算后，其值保持不变。
 - 用于检查奇偶标志



NOT指令

- 单操作数，按位“取反”操作，结果存放在该操作数中。

NOT reg

NOT mem



南开大学
Nankai University

填空题 0分

⚙ 设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

```
MOV EAX, 35H  
XOR EAX, 53H  
NOT EAX
```

的结果?

作答

南开大学
Nankai University

TEST指令

- 按位“与”操作，但结果不会存放在目的操作数中（与AND的区别），只会设置相应的标志位。
- 检查某些位是否为1

```

0 0 1 0 0 1 0 1  <- 输入值
0 0 0 0 1 0 0 1  <- 测试值
0 0 0 0 0 0 0 1  <- 结果: ZF = 0

0 0 1 0 0 1 0 0  <- 输入值
0 0 0 0 1 0 0 1  <- 测试值
0 0 0 0 0 0 0 0  <- 结果: ZF = 1
    
```



CMP指令

- CMP指令，比较目的操作数和源操作数
 - CMP reg, reg
 - CMP reg, imm
 - CMP mem, reg
 - CMP mem, imm
 - CMP reg, mem



CMP指令

- 执行从目的操作数减去源操作数的减法操作
 - 用于条件跳转指令的条件判断
 - 不改变目的操作数和源操作数，只影响eflags的标志位
- 设置相应的标志位
- 标志位：OF、SF、ZF、AF、PF、CF





允公允能 日新月异

MOV EAX, 100h

MOV EBX, 200h

CMP EAX, EBX

JA L1

INVOKE StdOut, ADDR str1

JMP L2

L1:

INVOKE StdOut, ADDR str2 ;

L2:

INVOKE ExitProcess, 0



南开大学
Nankai University

设置标志位技巧

- 设置和清除零标志位ZF

```
test al,0  
and  al,0  
or   al,1
```

```
; 设置零标志  
; 设置零标志  
; 清除零标志
```



设置符号标志技巧

- 设置和清除符号标志位SF

```
or    al, 80h  
and   al, 7Fh
```

; 设置符号标志
; 清除符号标志



允公允能 日新月异

设置进位标志技巧

- 设置和清除进位标志位CF

STC ;设置进位标志

CLC ;清除进位标志



南开大学
Nankai University

设置溢出标志技巧

- 设置和清除溢出标志位OF

```
mov al, 7Fh      ; AL = +127
inc al           ; AL = 80h (-128), OF = 1
or  eax, 0       ; 清除溢出标志
```



条件跳转指令 Conditional Jump

- 条件指令j<condition>, 通过条件判断来修改CPU控制流

有符号数的条件跳转指令

Conditional jump instructions used on signed data

Instruction	Description	Flags tested
JE/JZ	Jump Equal or Jump Zero	ZF
JNE/JNZ	Jump not Equal or Jump Not Zero	ZF
JG/JNLE	Jump Greater or Jump Not Less/Equal	OF, SF, ZF
JGE/JNL	Jump Greater/Equal or Jump Not Less	OF, SF
JL/JNGE	Jump Less or Jump Not Greater/Equal	OF, SF
JLE/JNG	Jump Less/Equal or Jump Not Greater	OF, SF, ZF



南开大学
Nankai University

允公允能 日新月异

条件跳转指令 Conditional Jump

无符号数的条件跳转指令

Conditional jump instructions used on **unsigned data**

Instruction	Description	Flags tested
JE/JZ	Jump Equal or Jump Zero	ZF
JNE/JNZ	Jump not Equal or Jump Not Zero	ZF
JA/JNBE	Jump Above or Jump Not Below/Equal	CF, ZF
JAЕ/JNB	Jump Above/Equal or Jump Not Below	CF
JB/JNAE	Jump Below or Jump Not Above/Equal	CF
JBE/JNA	Jump Below/Equal or Jump Not Above	AF, CF



南开大学
Nankai University

条件跳转指令 Conditional Jump

标志位和特殊用途的条件跳转指令

conditional jump instructions have special uses and check the value of flags

Instruction	Description	Flags tested
JXCZ	Jump if CX is Zero	none
JC	Jump If Carry	CF
JNC	Jump If No Carry	CF
JO	Jump If Overflow	OF
JNO	Jump If No Overflow	OF
JP/JPE	Jump Parity or Jump Parity Even	PF
JNP/JPO	Jump No Parity or Jump Parity Odd	PF
JS	Jump Sign (negative value)	SF
JNS	Jump No Sign (positive value)	SF



南开大学
Nankai University

LOOP指令

- **LOOP** 目的地址
- LOOP指令可以指定循环执行的次数 (loop count)
 - **ECX**寄存器作为循环计数器
 - LOOP指令执行时, ECX减1
 - 如果**ECX**不等于0, 跳转到目的地址
 - 如果**ECX**等于0, 不跳转, 顺序执行



允公允能 日新月异

LOOP指令

MOV EAX 10h

MOV ECX 10h

L1:

INC EAX

LOOP L1



南开大学
Nankai University

填空题 2分

允公允能 日新月异

```
MOV EAX 10h
```

```
MOV ECX 10h
```

```
L1:
```

```
    INC EAX
```

```
    LOOP L1
```

LOOP循环结束后，EAX寄存器的值为 [填空1]



南开大学
Nankai University

LOOP指令

- LOOP指令先ecx减1，然后判断ecx是否为0.
- LOOP is exactly like `dec ecx / jnz`



填空题 10分

允公允能 日新月异

```
MOV EAX 10h
```

```
MOV ECX 0
```

```
L1:
```

```
    INC EAX
```

```
    LOOP L1
```

如果ECX的初始值为0，LOOP会循环执行 [填空1] 次。



南开大学
Nankai University

允公允能 日新月异

循环的嵌套

```
.data
    count DWORD 0
.code
    MOV ECX, 100; L1 循环100次
L1:
    MOV count, ECX
    MOV ECX, 10 ; L2 循环10次
L2:
    .....
    LOOPL2
    MOV ECX, count
    LOOPL1
```



南开大学
Nankai University

主观题 10分

允公允能 日新月异

.data

array DWORD 100h, 200h, 300h, 400h

编写汇编代码，计算数组array的和



南开大学
Nankai University

允公允能 日新月异

LOOP指令的变种（自学）

- LOOPZ、LOOPE
- LOOPNZ、LOOPNE



南开大学
Nankai University

允公允能 日新月异

数组求和

.data

array DWORD 100h, 200h, 300h, 400h

.code

MOV ECX, LENGTHOF array ; 循环次数

MOV EDI, OFFSET array; 索引

MOV EAX, 0; 和

L1:

ADD EAX, [EDI]

ADD EDI, TYPE array

LOOP L1



南开大学
Nankai University

主观题 10分

允公允能 日新月异

.data

src BYTE "Hello World", 0Dh, 0Ah, 0

dst BYTE SIZEOF src DUP(0), 0

使用LOOP指令，将字符串src复制到dst



南开大学
Nankai University

字符串赋值

.data

src BYTE "Hello World", 0Dh, 0Ah, 0

dst BYTE SIZEOF src DUP(0), 0

.code

MOV ECX, SIZEOF src ; 循环次数

MOV ESI, 0 ; 字符索引

L1:

MOV AL, BYTE PTR src[ESI]

MOV BYTE PTR dst[ESI], AL

INC ESI

LOOP L1



主观题 10分

允公允能 日新月异

.data

num BYTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

.code

将数字转换成对应的ASCII字符，输出到命令行窗口

ASCII 编码：

‘0’ 30h

‘1’ 31h

... ..

‘9’ 39h



南开大学
Nankai University



允公允能 日新月异

```
.data
    num BYTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0
.code
    MOV ECX, 10; 循环次数
    MOV ESI, 0; 索引
L1:
    MOV AL, BYTE PTR num[ESI]
    ADD AL, 30h
    MOV BYTE PTR num[ESI], AL
    INC ESI
    LOOP L1
```



南开大学
Nankai University